UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE: INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE: Tecnologías de la Información

MODALIDAD PRESENCIAL

PROGRAMA ANALÍTICO

PROBABILIDAD Y ESTADISTICA

NIVEL

TERCERO

JULIO 2026 - DICIEMBRE 2026

DONALD EDUARDO REYES BEDOYA
MAGISTER EN INFORMATICA
INGENIERO EN SISTEMAS

AMBATO - ECUADOR
2026

I. INFORMACIÓN GENERAL

Nombre de la asignatura PROBABILIDAD Y ESTADISTICA **Carrera** Tecnologías de la Información		
Código UTA-FISEI-TI-MP-UB-03-02	**PRERREQUISITOS**	
Modalidad PRESENCIAL	**Asignatura**	**Código**
Unidad organizacional curricular BÁSICA		
Créditos/Horas 3 **Nivel** TERCERO	**CORREQUISITOS**	
	Asignatura	**Código**
CARGA HORARIA		
Componentes de docencia por semana (Horas de clase) 3	**Componente de docencia por ciclo académico** 48	**Componente de prácticas de aplicación y experiencia de los aprendizajes, componentes de aprendizaje autonomo** 96
Horas de tutoría académica semanales 1	**Horas de tutoría presenciales por ciclo académico** 16	**Horas de tutorías virtuales por ciclo académico** 0

TOTAL DE HORAS DE APRENDIZAJE EN EL CICLO DE ESTUDIOS:

Número de horas del componente de docencia semanal	3
Número de horas del componente de docencia semestral	48
Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral	96
TOTAL DE HORAS AL SEMESTRE (Número de horas del componente de docencia semestral + Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral)	144

II OBJETIVOS

Objetivo general de la asignatura

Aplicar estadística descriptiva e inferencial para resolver fenomenos aleatorios.

Objetivos específicos de la asignatura

1.- Emplear apropiadamente información estadística de fenómenos masivos, para datos no agrupados y agrupados (tablas de distribución de frecuencias)

2.- Operar los principios y leyes de la Teoría elemental de probabilidades para fenómenos aleatorios, y análisis combinatorio

3.- Aplicar apropiadamente distribuciones probabilísticas de carácter discreto y continuo, muestreo y pruebas de hipótesis

4.- Correlacionar y proyectar regresionalmente fenómenos aleatorios como técnicas de inferencia estadística

Contribución de la asignatura

El módulo de Probabilidad y Estadística pretende fortalecer la generación de destrezas en el futuro profesional de Tecnologías de Información, para el entendimiento y manejo de fenómenos aleatorios masivos, utilizando métodos y procesos estadísticos y probabilísticos, aplicados en la toma de decisiones (datología estadística)

III CONTENIDO

Unidades curriculares	Unidades temáticas	Contenidos mínimos	No horas	Resultados de aprendizaje
U.1	Aplicación de la estadística descriptiva	*Estadística descriptiva. Tablas de distribución de frecuencias. Grafos estadísticos. Medidas de tendencia central. Medidas de desviación y dispersión. Sesgo y curtosis	36	Emplea apropiadamente información estadística de fenómenos masivos, para datos no agrupados y agrupados (tablas de distribución de frecuencias)
U.2	Teoría elemental de Probabilidades	*Probabilidades elementales. Clasificación de Eventos aleatorios. Eventos compuestos. Suma y producto de probabilidades. Probabilidad condicional. Teorema de Bayes.	36	Opera los principios y leyes de la Teoría elemental de probabilidades para fenómenos aleatorios, y análisis combinatorio
	Análisis combinatorio	Principio fundamental de combinatoria. Permutaciones, variaciones, combinaciones y sus variantes		
U.3	Distribuciones probabilísticas discretas	*Distribuciones de Probabilidad. Distribuciones de Bernoulli, Poisson, hipergeométrica, binomial, geométrica.	36	Aplica apropiadamente distribuciones probabilísticas de carácter discreto y continuo, muestreo y pruebas de hipótesis
	Distribuciones probabilísticas continuas	Distribución normal o de Gauss. Distribución normal en variables discretas.		
	Muestreo y prueba de hipótesis	Teorema de límite central. Distribuciones de medias y proporciones. Hipótesis estadísticas.Estimaciones por intervalos de confianza		
U.4	Regresión y Correlación lineal y no lineal	*Regresión y correlación. Mínimos cuadrados para ajustes de curvas. Correlación simple. Ajustes lineales y no lineales	36	Correlaciona y proyecta regresionalmente fenómenos aleatorios como técnicas de inferencia estadística
	Evaluación de la correlación estadística	Variación explicada, inexplicada y total. Coeficientes de correlación y determinación. Error de la estimación.		
Resultados del aprendizaje de la asignatura		Aplica estadística descriptiva e inferencial para resolver fenómenos aleatorios.		
Total de horas		144		

IV METODOLOGÍA

Método expositivo Aprendizaje Basado en Problemas

V PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

COMPONENTE	Porcentaje de Evaluación	INSTRUMENTOS
APRENDIZAJE EN CONTACTO CON EL DOCENTE	**40%**	**1. Evaluaciones sumativas rendidas por el estudiante que contemplen exámenes escritos de los cuales al menos uno debe ser por reactivos; para los exámenes escritos que no sean tipo reactivo se debe realizar una rúbrica de evaluación. El valor final de la evaluación sumativa será el promedio de las evaluaciones realizadas.** **2. Evaluaciones diagnósticas no cuantitativas**
APRENDIZAJE PRÁCTICO EXPERIMENTAL	**30%**	**Actividades de carácter práctico, talleres, trabajos de campo, prácticas de laboratorio, visitas a empresas e instituciones, proyectos integradores de saberes, resolución de problemas prácticos, resolución de ejercicios, comprobación, experimentación, contrastación, replicación de casos, analisis de casos, manejo de software, fenómenos, métodos, investigaciones, representaciones en escenarios simulados, y otros, que pueden requerir uso de infraestructura (física o virtual), equipos, instrumentos y demás materiales.**
APRENDIZAJE AUTÓNOMO	**30%**	**Lectura crítica de textos; investigación documental; escritura académica y/o científica; elaboración de informes, portafolios, proyectos, planes, presentaciones, ensayos, proyectos en aula, exposiciones.**
Para las actividades del aprendizaje práctico experimental y aprendizaje autonómo, antes descritas deberán contar con su rúbrica de evaluación		

VI BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Monroy Saldivar, Salvador	2024	Estadística y probabilidad	1	Grupo Editorial Éxodo	México Ciudad de México	40	278	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Fundamentos de probabilidades y Estadisticas							
URL:	https://0x102qb9l-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/275763?as_all=Algebra__lineal&as_all_op=unaccent__icontains&prev=as							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
GarcÃƒÂa Barco, Liliana Montoya Conde, Luisa MarÃƒÂa	2025	Estadística descriptiva y fundamentos de probabilidad con R, RStudio y Geogebra	1	Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca	Colombia Cundinamarca	40	202	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Estadistica descriptiva definiciones y ejercicios							
URL:	https://0x102qb9l-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/291822?as_all=Algebra__lineal&as_all_op=unaccent__icontains&prev=as							

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Grisales Aguirre, AndrÃƒÂ©s Mauricio	2019	Estadística descriptiva y probabilidad con aplicaciones en EXCEL y SPSS	1	Ecoe Ediciones	Colombia Bogota	40	238	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Distribuciones de frecuencia y representación grafica de datos							
URL:	https://0x102qb9l-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/125755?as_all=Algebra__lineal&as_all_op=unaccent__icontains&prev=as							

VII VALIDACIÓN DEL PROGRAMA ANALÍTICO

Fecha de elaboración	Jul 30 2026
Fecha de aprobación	Aug 12 2026